

Total No. of Questions : 8]

[Total No. of Printed Pages : 3

Roll No .....

**EC-503(B)-CBGS**

**B.Tech., V Semester**

Examination, December 2020

**Choice Based Grading System (CBGS)**

**Mobile Communication**

**Time : Three Hours**

**Maximum Marks : 70**

**Note:** i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) Draw neat diagram where needed.

जहाँ आवश्यक हो स्वच्छ चित्र बनाइए।

iv) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Explain the different generations of wireless network. 7

वायरलेस नेटवर्क के विभिन्न जेनेरेशन को समझाइये।

b) Explain Handoff techniques in detail 7

हैंड ऑफ तकनीक को विस्तार में समझाइये।

2. a) Explain free space propagation model. 7

फ्री स्पेस संचरण (फैलाव) मॉडल को समझाइये।

EC-503(B)-CBGS

PTO

[2]

- b) Define the terms 7
- i) Doppler spread
  - ii) Coherence time
- टर्म को परिभाषित करें।
- i) डाप्लर फैलाव
  - ii) कोहेरन्स टाइम
3. a) Explain capacity of cellular system. 7
- सेलुलर सिस्टम की क्षमता को लिखिये।
- b) Define the terms 7
- i) Cell splitting
  - ii) Sectoring
- टर्म को परिभाषित करें।
- i) सेल स्प्लिटिंग
  - ii) सेक्टरिंग
4. a) What are the different multiplexing techniques. 7
- मल्टीप्लेक्सिंग तकनीक की विभिन्न प्रकार लिखिए।
- b) Explain the architecture of GSM. 7
- GSM के आर्किटेक्चर को समझाइये।
5. a) Explain spread spectrum multiple access in detail. 7
- स्प्रेड स्पेक्ट्रम मल्टीपल एक्सेस को विस्तार में समझाइये।
- b) Explain CDMA with suitable diagram. 7
- डायग्राम के साथ CDMA को समझाइये।
6. a) What is the need of handoff? 7
- हैंड ऑफ की जरूरत क्या है?

[3]

- b) Explain Clarke's model of flat fading. 7  
फ्लैट फेडिंग के क्लार्क मॉडल को समझाइये।
7. a) Explain method to reduce co-channel interference. 7  
को-चैनल इंटरफेरेन्स को कम करने के तरीके बताये।
- b) What do you mean by GSM? 7  
GSM के बारे में विस्तार में लिखे।
8. Write short notes on. 14
- i) Co-channel interference.
  - ii) Capacity of cellular system
  - iii) Grads of Service
  - iv) Hard handoff and soft handoff
- संक्षिप्त में लिखिये।
- i) को-चैनल इंटरफेरेन्स
  - ii) सेलुलर सिस्टम की क्षमता
  - iii) ग्रेड्स ऑफ सर्विस
  - iv) हार्ड हैंडऑफ और सॉफ्ट हैंडऑफ

\*\*\*\*\*